

# Humanoid-Roboter in der österreichischen Intralogistik: Eine Rentabilitätsanalyse

## Executive Summary

Rafael Braga

2026-07-16

### Empfehlung

**Jetzt:** S-lean-hybrid-amr (1 Person + 3 AMR,  $p \leq 0,85$ ) umsetzen. Es ist mit €453K Fünfjahres-Barwertkosten die günstigste modellierte, kapazitätsfähige Option. **S-lean-human** (3 Personen, €647K) bleibt der reine Human-Vergleich. **Bei Humanoiden:** S-future-2028 ist mit €2,533M die günstigste humanoide Variante, bleibt aber teurer als die menschliche Baseline. Keine Humanoid-Beschaffung allein auf Basis von Lohnarbitrage freigeben; offene Stellen und Warehouse-Telemetrie sind die entscheidenden Validierungspunkte.

### Entscheidung auf einen Blick

| Szenario                 | 5-Jahr NPV     | Gesamtkosten-Reduktion<br>vs. Baseline (NPV) | Entscheidung             |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>S-lean-hybrid-amr</b> | <b>-€453K</b>  | <b>73,8%</b>                                 | Jetzt umsetzen           |
| S-lean-human             | -€647K         | 62,5%                                        | Human-Vergleich          |
| S-baseline-human         | -€1726K        | 0,0%                                         | Legacy-Referenz          |
| <b>S-future-2028</b>     | <b>-€2533K</b> | <b>-46,7%</b>                                | Günstigster Humanoidfall |
| S-pure-humanoid          | -€2878K        | -66,7%                                       | Nicht bevorzugt          |
| S-hybrid-amr             | -€3841K        | -122,5%                                      | Integration belastet     |
| S-hybrid-5050            | -€5252K        | -204,2%                                      | Nicht bevorzugt          |

Alle Werte stammen aus `tco_scenarios.csv`; sie sind Kosten-Barwerte, daher bedeutet ein weniger negativer Wert geringere Kosten.

### Projektziel

Dieses Projekt entwickelt einen reproduzierbaren, datengestützten Rahmen für die Analyse der Gesamtbetriebskosten (TCO) von Humanoid-Robotern in österreichischen Logistikzentren — insbesondere für AutoStore-Systeme, wie sie bei Knapp AG und TGW Logistics eingesetzt werden.

### Datengrundlage

- **UnifoLM-WBT-Dataset** (Unitree Robotics): empirische Teleoperationsdaten vom Unitree G1 Humanoid-Roboter (öffentlich verfügbar via Hugging Face)
- **Statistik Austria** Lohntabellen: österreichische Arbeitskosten
- **WKO Kollektivvertrag Spedition & Lagereibetriebe** (BG-III 2025/26): sektorspezifische Lohnsätze für Lagerarbeit

## Methodik

1. **Capability Extraction (Modul 1):** Ableitung empirischer Leistungskennzahlen aus Roboter-Episodendaten (Zykluszeiten, Erfolgsraten)
2. **Simulation (Modul 2):** Diskrete Ereignissimulation (SimPy) eines AutoStore-Lagers mit verschiedenen Belegschaftsszenarien
3. **TCO-Modell (Modul 3):** 5-Jahres-Kapitalwertanalyse (NPV, einfache Amortisationszeit; IRR entfällt — reines Kostenmodell ohne Erlöse)
4. **Dashboard (Modul 4):** Interaktives BI-Dashboard (Tableau Public; CSV-Exporte auch direkt in Power BI importierbar — siehe ADR-0008)

## Wesentliche Einschränkungen

Die Demonstrationsdaten sind Haushaltsaufgaben, keine Lagertelemetrie. Der Transferfaktor (0,50–0,90), Verfügbarkeit und die €200K Systemintegration sind modelliert, aber vor einer Investition mit einem lokalen Pilotversuch zu prüfen. Die Sensitivitätsfrontieren zeigen im veröffentlichten Capex-Bereich keinen Kostengleichstand zwischen S-future-2028 und S-lean-hybrid-amr.